

MODFLOW 6

GWT

Luis Miguel de la Cruz

Depto. de Recursos Naturales
Instituto de Geofísica



MODFLOW 6, Métodos de discretización © 2025 by Luis Miguel de la Cruz Salas is licensed under
[Attribution-ShareAlike 4.0 International](#)

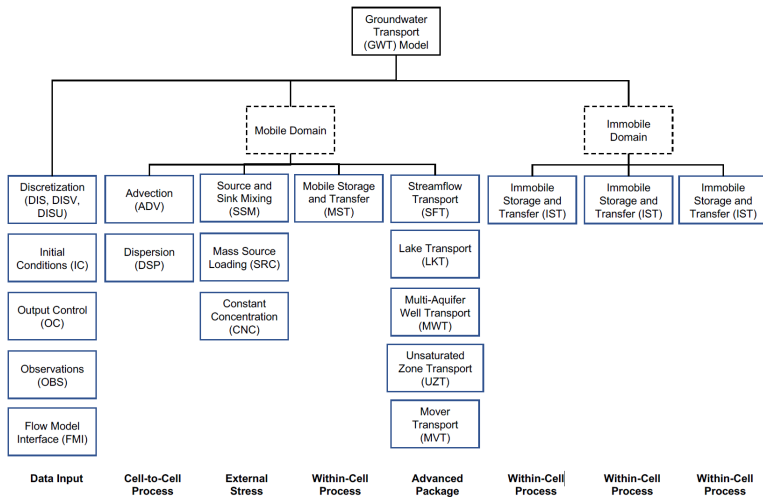


① PAQUETES EN GWT

② MODELO MATEMÁTICO Ecuación de Transporte

③ REFERENCIAS

PAQUETES DE GWT



MODFLOW 6: GWT

① Paquetes en GWT

② Modelo matemático
Ecuación de Transporte

③ Referencias

ECUACIÓN DE TRANSPORTE

$$\frac{\partial(S_w\theta C)}{\partial t} = -\nabla \cdot (\mathbf{q}C) + \nabla \cdot (S_w\theta \mathbf{D}\nabla C) + q'_s C_s + M_s - \lambda_1 \theta S_w C - \gamma_1 \theta S_w$$

$$- f_m \rho_b \frac{\partial(S_w \bar{C})}{\partial t} - \lambda_2 f_m \rho_b S_w \bar{C} - \gamma_2 f_w \rho_b S_w - \sum_{im=1}^{nim} \zeta_{im} S_w (C - C_{im})$$

Símbolo	Descripción	Unidades
S_w	Saturación de agua	
θ	Porosidad efectiva.	
C	Concentración volumétrica del dominio móvil (masa de soluto disuelto por unidad de volumen del fluido).	M/L^3
t	Tiempo.	T
$\mathbf{q}$	Vector de descarga específica.	L/T
$\mathbf{D}$	Coefficiente de dispersión hidrodinámica.	L^2/T
q'_s	Razón de flujo volumétrico por unidad de volumen del acuífero de fuentes y sumideros (positivo si el flujo entra).	$1/T$
C_s	Concentración volumétrica de soluto en la fuente/sumidero.	M/L^3
M_s	Tasa de carga de masa de soluto por unidad de volumen del acuífero.	M/L^3T
λ_1	Coefficiente de orden 1 de decaimiento de la fase líquida.	$1/T$
γ_1	Coefficiente de orden 0 de decaimiento de la fase líquida.	M/L^3T

ECUACIÓN DE TRANSPORTE (CONT.)

$$\begin{aligned} \frac{\partial(S_w\theta C)}{\partial t} = & -\nabla \cdot (\mathbf{q}C) + \nabla \cdot (S_w\theta \mathbf{D}\nabla C) + q'_s C_s + M_s - \lambda_1 \theta S_w C - \gamma_1 \theta S_w \\ & - f_m \rho_b \frac{\partial(S_w \bar{C})}{\partial t} - \lambda_2 f_m \rho_b S_w \bar{C} - \gamma_2 f_w \rho_b S_w - \sum_{im=1}^{nim} \zeta_{im} S_w (C - C_{im}) \end{aligned}$$

Símbolo	Descripción	Unidades
f_m	Fracción de material sólido del acuífero disponible para el intercambio con la fase móvil en condiciones de saturación completa.	
ρ_b	Densidad aparente del material del acuífero.	M/L^3
$\bar{C}$	Concentración absorbida de masa de soluto en el dominio móvil.	M/M
λ_2	Coefficiente de decaimiento de orden 1 de la fase absorbida del dominio móvil.	$1/T$
γ_2	Coefficiente de decaimiento de orden 0 de la fase absorbida del dominio móvil.	M/MT
nim	Número de dominios inmóviles.	
ζ_{nim}	Coefficiente de velocidad de la transferencia de masa entre el dominio móvil y el dominio inmóvil im .	$1/T$
C_{im}	Concentración de soluto del dominio inmóvil im .	M/L^3

ORGANIZACIÓN EN PAQUETES

$$\underbrace{-\frac{\partial(S_w\theta C)}{\partial t} - f_m\rho_b\frac{\partial(S_w\bar{C})}{\partial t} - \lambda_1\theta S_w C - \gamma_1\theta S_w - \lambda_2 f_m\rho_b S_w \bar{C} - \gamma_2 f_w\rho_b S_w}_{MST}$$

$$\underbrace{-\nabla \cdot (\mathbf{q}C)}_{ADV} + \underbrace{\nabla \cdot (S_w\theta \mathbf{D}\nabla C)}_{DSP} + \underbrace{q'_s C_s}_{SSM} + \underbrace{M_s}_{SRC} - \underbrace{\sum_{im=1}^{nim} \zeta_{im} S_w (C - C_{im})}_{IST} = 0$$

Package Name	Abbreviation	Package Category
Advection	ADV	Cell-to-Cell Process
Dispersion	DSP	Cell-to-Cell Process
Source-Sink Mixing	SSM	External Stress
Mass Source Loading	SRC	External Stress
Constant Concentration	CNC	External Stress
Mobile Storage and Transfer	MST	Within-Cell Process
Immobile Storage and Transfer	IST	Within-Cell Process

EJEMPLO: YESO

$$\underbrace{-\frac{\partial(S_w\theta C)}{\partial t} - f_m\rho_b\frac{\partial(S_w\bar{C})}{\partial t} - \lambda_1\theta S_w C - \gamma_1\theta S_w - \lambda_2 f_m\rho_b S_w \bar{C} - \gamma_2 f_w\rho_b S_w}_{MST}$$

$$\underbrace{-\nabla \cdot (\mathbf{q}C)}_{ADV} + \underbrace{\nabla \cdot (S_w\theta \mathbf{D}\nabla C)}_{DSP} + \underbrace{q'_s C_s}_{SSM} + \underbrace{M_s}_{SRC} - \underbrace{\sum_{im=1}^{nim} \zeta_{im} S_w (C - C_{im})}_{IST} = 0$$

Package Name	Abbreviation	Package Category
Advection	ADV	Cell-to-Cell Process
Dispersion	DSP	Cell-to-Cell Process
Source-Sink Mixing	SSM	External Stress
Mass Source Loading	SRC	External Stress
Constant Concentration	CNC	External Stress
Mobile Storage and Transfer	MST	Within-Cell Process
Immobile Storage and Transfer	IST	Within-Cell Process

EJEMPLO: YESO

$$\underbrace{-\frac{\partial(\theta C)}{\partial t}}_{MST} \underbrace{-\nabla \cdot (\mathbf{q}C)}_{ADV} \underbrace{+\nabla \cdot (\theta \mathbf{D} \nabla C)}_{DSP} \underbrace{+q'_s C_s}_{SSM} = 0$$

GWT

Abbr.	Prop.	Code	Value
IC	$C(t=0)$	phys["initial_concentration"]	[1., 1., ..., 199.999967, ..., 1.]
MST	θ	phys["porosity"]	0.5
ADV	$S_w = 1.0$ $\mathbf{q}$	1. fmi = {"packagedata": [("GWFHEAD", ".hds", ...), ("GWFBUDGET", ".bud", ...)]} 2. Recuperar $\mathbf{q}$ con la API adv = {"scheme" : "TVD"} ("UPSTREAM", "CENTRAL")	
DSP	$\mathbf{D}$	dsp = {"xt3d_off" : True, "alh" : phys["longitudinal_dispersivity"], "ath1" : phys["longitudinal_dispersivity"],}	0.2 0.2
SSM	$q'_s C_s$	ssm = {"sources": [["WEL-1", "AUX", "CONCENTRATION"]]}	

GWF

WEL	q'_s C_s	well = {'stress_period_data': [[(0, 0, 0), phys["specific_discharge"] * delc * delr * top, phys["source_concentration"]]], 'pname': "WEL-1", 'auxiliary' : ["CONCENTRATION"],}	0.2 * delc * delr * top 1.0
-----	-----------------	---	--------------------------------

EJEMPLO: YESO

$$\underbrace{-\frac{\partial(\theta C)}{\partial t}}_{MST} \underbrace{-\nabla \cdot (\mathbf{q}C)}_{ADV} \underbrace{+\nabla \cdot (\theta \mathbf{D} \nabla C)}_{DSP} \underbrace{+q'_s C_s}_{SSM} = 0$$

Discretización

$$\dot{M}_n^{MST} + \dot{M}_n^{ADV} + \dot{M}_n^{DSP} + \dot{M}_n^{SSM} = 0$$

$$\begin{aligned} V_{cell} &= A_n(TOP_n - BOT_n) \\ \theta &= \frac{V_{void}}{V_{cell}} = \frac{V_{void}}{V_{void} + V_{solid}} \\ S_w &= \frac{h - TOP}{(TOP - BOT)} \\ V_w &= \theta V_{cell} S_w \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{M}_n^{MST} &= -\frac{C^{t+\Delta t} V_w^{t+\Delta t} - C^t V_w^t}{\Delta t} \\ \dot{M}_n^{ADV} &= \sum_{m \in \eta_n} F_{n,m}^{ADV} = \sum_{m \in \eta_n} Q_{n,m} C_{n,m} \\ \dot{M}_n^{DSP} &= \sum_{m \in \eta_n} F_{n,m}^{DSP} = \sum_{m \in \eta_n} \tilde{D}_{n,m} (C_m - C_n) \\ \dot{M}_n^{SSM} &= \sum_{issm=1}^{nssm} Q_{n,issm} C_{n,issm} \end{aligned}$$

EJEMPLO: YESO

$$\begin{aligned}
& - \left(\frac{C^{t+\Delta t} V_w^{t+\Delta t}}{\Delta t} + \sum_{m \in \eta_n} Q_{n,m} C_{n,m} + \sum_{m \in \eta_n} \tilde{D}_{n,m} (C_m - C_n) \right) = \\
& \underbrace{- \frac{C^t V_w^t}{\Delta t} - \sum_{issm=1}^{nssm} Q_{n,issm} C_{n,issm}}_{RHS_{mf6}} \\
\\
& (A_{mf6}) C^{t+\Delta t} = \underbrace{\left(\frac{D_{mf6}}{\Delta t} \right) C^t - \sum_{issm=1}^{nssm} Q_{n,issm} C_{n,issm}}_{RHS_{mf6}}
\end{aligned}$$

$$D \frac{U^{n+1} - U^n}{\Delta t} = A U^{n+1} + R U_r^{n+1} + Q U_{inf}^{n+1}$$

$$\left(\frac{D}{\Delta t} - A \right) U^{n+1} = \left(\frac{D}{\Delta t} \right) U^n + R U_r^{n+1} + Q U_{inf}^{n+1}$$

EJEMPLO: YESO

$$C^{t+\Delta t} = (A_{mf6})^{-1} \left[\underbrace{\left(\frac{D_{mf6}}{\Delta t} \right) C^t - \sum_{issm=1}^{nssm} Q_{n,issm} C_{n,issm}}_{RHS_{mf6}} \right]$$

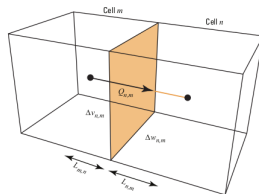
$$\lambda_U = \left(-A_{mf6} \right)^{-1} \left(\frac{D_{mf6}}{\Delta t} \right), \quad \lambda_r = \left(-A_{mf6} \right)^{-1} R, \quad \lambda_{inf} = \left(-A_{mf6} \right)^{-1} Q$$

$$U^{n+1} = \left(\frac{D}{\Delta t} - A \right)^{-1} \left[\left(\frac{D}{\Delta t} \right) U^n + R U_r^{n+1} + Q U_{inf}^{n+1} \right]$$

$$\lambda_U = \left(\frac{D}{\Delta t} - A \right)^{-1} \left(\frac{D}{\Delta t} \right), \quad \lambda_r = \left(\frac{D}{\Delta t} - A \right)^{-1} R, \quad \lambda_{inf} = \left(\frac{D}{\Delta t} - A \right)^{-1} Q$$

EJEMPLO: YESO

$$\begin{aligned}
 F_{n,m}^{ADV} &= Q_{n,m} C_{n,m} \\
 C_{n,m} &= w_{n,m} C_n + (1 - w_{n,m}) C_m \\
 w_{n,m} &= \frac{L_{n,m}}{L_{n,m} + L_{m,n}}
 \end{aligned}$$



donde $Q_{n,m}$ es el flujo volumétrico a través de las celdas n y m , y $C_{n,m}$ es una concentración representativa de solutos del agua subterránea que cruza de la celda m a la n .



Langevin, C.D., Hughes, J.D., Banta, E.R., Niswonger, R.G., Panday, Sorab, and Provost, A.M.

Documentation for the MODFLOW 6 Groundwater Flow Model: U.S. Geological Survey Techniques and Methods.

Book 6, chap. A55, 197 p., (2017). <https://doi.org/10.3133/tm6A55>. ISSN 2328-7055 (online).

Información obtenida de: Chapter 2. Formulation and Solution of the Control-Volume Finite-Difference Equation

Archivo: /doc/tm6a55.pdf de la distribución de MODFLOW 6.



Versteeg, H.K. and Malalasekera, W.

An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method. Pearson Education Limited, 2007, ISBN : 9780131274983.



L. M. de la Cruz,

Flujo en una y dos fases en medios porosos: modelos matemáticos, numéricos y computacionales,

Reportes técnicos del Instituto de Geofísica, 2012-4, Agosto 2012.